2024~2025学年度苏锡常镇四市高三教学情况调研（二）

数学（参考答案）

一、选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分.

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	A	B	C	B	B	D	D	A

二、选择题：本题共3小题，每小题6分，共18分.

题号	9	10	11
答案	ABC	BD	ACD

三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分.

12. $\frac{3}{2}$　　13. $\sqrt{2}$　　14. $\frac{163}{512}$，$\frac{15}{2}$

四、解答题：本题共5小题，共77分.

15.（13分）

解：（1）零假设H_0：假设产品的质量与采用工艺无关.

根据列联表中数据，经计算得到

$\chi^2=\frac{150\times(60\times30-40\times20)^2}{80\times70\times100\times50}\approx5.357>3.841$，……4分

故根据小概率值$\alpha=0.05$的独立性检验，可以推断H_0不成立，即产品的质量与采用工艺有关联，此推断犯错误的概率不大于0.05.……6分

（2）设“不合格的50件样本产品中任选3件，至少有1件是采用工艺甲生产”为事件A，“这3件中恰有一件是采用工艺乙生产”为事件B.

则$P(A)=1-\frac{C_{30}^3}{C_{50}^3}=\frac{111}{140}$，……8分

$P(AB)=\frac{C_{30}^1C_{20}^2}{C_{50}^3}=\frac{57}{196}$，……10分

$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{95}{259}$.……12分

所以在不合格的50件样本产品中任选3件，这3件中至少有1件是采用工艺甲生产的条件下，这3件中恰有一件是采用工艺乙生产的概率为$\frac{95}{259}$.

……13分

16.（15 分）

解：（1）在 $\triangle ABC$ 中，由余弦定理得 $BC^2=4+8-2\times2\times2\times\dfrac{\sqrt{2}}{2}=4$，……2 分

所以 $AC\perp AB$，又因为 $BC_1\perp AC$，$BC_1\cap AB=B$，$BC_1,AB\subset$面ABC_1，

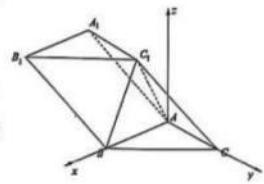
所以 $AC\perp$平面 ABC_1．……5 分

（2）【法一】因为 $AC\perp$平面 ABC_1，又 $AC_1\subset$平面 ABC_1，所以 $AC\perp AC_1$．

又 $AC\perp AB$，所以 $\angle C_1AB$ 为二面角 C_1-AC-B 的平面角，即 $\angle C_1AB=60^\circ$．……7 分

在 Rt$\triangle ACC_1$ 中，因为 $CC_1=2\sqrt{2}$，$AC=2$，所以 $AC_1=2$．故

$\triangle ABC_1$ 是等边三角形．



在平面 ABC_1 内过点 A 作 AB 的垂线 AH，以 A 为原点，AB，AC，AH 所在直线为 x 轴、y 轴、z 轴，建立如图所示的空间直角坐标系．

则 $A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$C(0,2,0)$，$C_1(1,0,\sqrt{3})$，所以 $\overrightarrow{AB}=(2,0,0)$，$\overrightarrow{BC_1}=(-1,0,\sqrt{3})$，

$\overrightarrow{AA_1}=\overrightarrow{CC_1}=(1,-2,\sqrt{3})$．……9 分

设平面 AA_1B_1B 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$，则 $\begin{cases}\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{AB}=0,\\ \boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{AA_1}=0.\end{cases}$ 所以 $\begin{cases}2x=0,\\ x-2y+\sqrt{3}z=0.\end{cases}$

取 $y=\sqrt{3}$，得 $\boldsymbol{n}=(0,\sqrt{3},2)$．……11 分

设直线 BC_1 与平面 AA_1B_1B 所成角为 θ，则

$$\sin\theta=|\cos<\overrightarrow{BC_1},\boldsymbol{n}>|=\frac{|\overrightarrow{BC_1}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{BC_1}||\boldsymbol{n}|}=\frac{2\sqrt{3}}{2\sqrt{7}}=\frac{\sqrt{21}}{7},$$ ……14 分

即直线 BC_1 与平面 AA_1B_1B 所成角的正弦值为 $\dfrac{\sqrt{21}}{7}$．……15 分

【法二】因为 $AC\perp$平面 ABC_1，又 $AC_1\subset$平面 ABC_1，所以 $AC\perp AC_1$．

又 $AC\perp AB$，所以 $\angle C_1AB$ 为二面角 C_1-AC-B 的平面角，即 $\angle C_1AB=60^\circ$．……7 分

在 Rt$\triangle ACC_1$ 中，因为 $CC_1=2\sqrt{2}$，$AC=2$，所以 $AC_1=2$．故$\triangle ABC_1$ 是等边三角形，

所以 $V_{A_1-ABC_1}=V_{C-ABC_1}=\dfrac{1}{3}\cdot S_{\triangle ABC_1}\cdot AC=\dfrac{1}{3}\times\dfrac{\sqrt{3}}{4}\times2^2\times2=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$．……9 分

在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AC\parallel A_1C_1$，又 $AC\perp$平面 ABC_1，所以 $A_1C_1\perp$平面 ABC_1，

又 $BC_1\subset$平面 ABC_1，所以 $A_1C_1\perp BC_1$．故$\triangle A_1BC_1$ 为直角三角形．……11 分

在 Rt$\triangle A_1BC_1$ 中，因为 $BC_1=2$，$A_1C_1=2$，所以 $A_1B=2\sqrt{2}$．

故 $S_{\Delta ABA_1}=\sqrt{7}$. ……12分

设点 C_1 到平面 ABA_1 的距离为 d ，由 $V_{C_1-ABA_1}=V_{A_1-ABC_1}$ ，

得 $\frac{1}{3}\times\sqrt{7}\times d=\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ，解得 $d=\frac{2\sqrt{21}}{7}$.

设直线 BC_1 与平面 AA_1B_1B 所成角为 θ ，则 $\sin\theta=\frac{d}{BC_1}=\frac{\sqrt{21}}{7}$ ，……14分

即直线 BC_1 与平面 AA_1B_1B 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{21}}{7}$. ……15分

17.（15分）

解：(1)由题意，设 $a=5t,b=4t,c=3t(t>0)$ ，故 $\frac{9}{25t^2}+\frac{256}{25\cdot 4t^2}=1$

解得 $t=1$ ，故椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$. ……4分

(2)设直线 $PQ:x=my+3$ ，代入椭圆方程可得

$(16m^2+25)y^2+96my-256=0$. ……5分

设 $P(x_1,y_1),Q(x_2,y_2)$ ，故 $y_1+y_2=-\frac{96m}{16m^2+25},y_1y_2=-\frac{256}{16m^2+25}$. ……7分

有 $|PQ|=\sqrt{1+m^2}\,|y_1-y_2|$.

设 S,C 分别为 ΔF_1PQ 的面积与周长，故 $S=\frac{1}{2}Cr\Leftrightarrow r=\frac{2S}{C}$.

注意到 $C=4a=20,S=\frac{1}{2}\cdot|F_1F_2|\cdot|y_1-y_2|=3|y_1-y_2|$ ，

故 $r=\frac{3}{10}|y_1-y_2|$. ……9分

由于 $\sqrt{3}|PQ|=10r$ ，可得

$\sqrt{3}\cdot\sqrt{1+m^2}\,|y_1-y_2|=3|y_1-y_2|\Leftrightarrow\sqrt{1+m^2}=\sqrt{3}\Leftrightarrow m^2=2$. ……12分

注意到 P,Q,F_2 三点共线，故 $|F_2P|\cdot|F_2Q|=|\overrightarrow{F_2P}\cdot\overrightarrow{F_2Q}|$ ，

$\overrightarrow{F_2P}\cdot\overrightarrow{F_2Q}=(x_1-3)(x_2-3)+y_1y_2=(m^2+1)y_1y_2=(m^2+1)\cdot\frac{-256}{16m^2+25}=-\frac{256}{19}$

故 $|F_2P|\cdot|F_2Q|=\frac{256}{19}$. ……15分

18. （17分）

解：（1）因为 $f'(x)=\cos x$，则 $f(x)$ 在点 $O(0,0)$ 的切线为 $l: y=x$，……2分

设 $g(x)$ 图象上切点 (x_0,y_0)，由 $g'(x)=ae^{ax}$，可得该点处切线为 $y-e^{ax_0}=ae^{ax_0}(x-x_0)$，

由题意可得 $ae^{ax_0}=1$ 且 $e^{ax_0}-ax_0e^{ax_0}=0$，所以 $a=\frac{1}{e}$．……4分

（2）由题意 $h(x)=\frac{x-1}{e^{ax}}$，故 $h'(x)=\frac{a+1-ax}{e^{ax}}$．

① $a=0$ 时，$h'(x)>0$，故 $h(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增；……5分

② $a>0$ 时，$h'(x)=\frac{a+1-ax}{e^{ax}}=\frac{-a(x-\frac{a+1}{a})}{e^{ax}}$，故 $h(x)$ 在 $(0,\frac{a+1}{a})$ 上单调递增，在 $(\frac{a+1}{a},+\infty)$ 上单调递减；……7分

③ $-1\leqslant a<0$ 时，$h'(x)=\frac{a+1-ax}{e^{ax}}=\frac{-a(x-\frac{a+1}{a})}{e^{ax}}$，而 $\frac{a+1}{a}\leqslant 0$，因此 $h(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增；……8分

④ $a<-1$ 时，$h'(x)=\frac{a+1-ax}{e^{ax}}=\frac{-a(x-\frac{a+1}{a})}{e^{ax}}$，从而 $h(x)$ 在 $(0,\frac{a+1}{a})$ 上单调递减，在 $(\frac{a+1}{a},+\infty)$ 上单调递增．……10分

综上所述，当 $-1\leqslant a\leqslant 0$ 时，故 $h(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增；当 $a>0$ 时，$h(x)$ 在 $(0,\frac{a+1}{a})$ 上单调递增，在 $(\frac{a+1}{a},+\infty)$ 上单调递减；当 $a<-1$ 时，$h(x)$ 在 $(0,\frac{a+1}{a})$ 上单调递减，在 $(\frac{a+1}{a},+\infty)$ 上单调递增．

（3）由题意 $\sin x\cdot e^{ax}\leqslant x$ 对任意 $x\in(0,+\infty)$ 恒成立．

①当 $a\leqslant 0$ 时，由（1）可知当 $x\in(0,+\infty)$ 时，$\sin x<x$，故 $\sin x\cdot e^{ax}<x\cdot e^{ax}\leqslant x$，不等式对 $x\in(0,+\infty)$ 恒成立；……11分

②当 $a>0$ 时，令 $m(x)=\frac{x^2}{e^x}$，故 $m'(x)=\frac{x(2-x)}{e^x}$，故 $m(x)$ 在区间 $(0,2)$ 上递增，$(2,+\infty)$ 递减，故 $m(x)\leqslant m(2)=\frac{4}{e^2}<1$，故 $e^x>x^2(x>0)$，……13分

因此$\frac{x}{e^{ax}}<\frac{x}{a^2x^2}=\frac{1}{a^2x}$，故当$x>\frac{1}{a^2}$时，有$\frac{x}{e^{ax}}<1$.

取正整数m，使得$m>\frac{1}{a^2}$，故$x_0=\frac{2m+1}{2}\pi>m>\frac{1}{a^2}$，有$\sin x_0=1$，$\frac{x_0}{e^{ax_0}}<1$，……15分

故$\sin x_0>\frac{x_0}{e^{ax_0}}\Leftrightarrow \sin x_0\cdot e^{ax_0}>x_0\Leftrightarrow f(x_0)\cdot g(x_0)>x_0$，矛盾！

综上所述，$a\leqslant 0$ ……17分

19. （17分）

解：（1）当数列$\{a_n\}$是“均值递减数列”时，有$a_1>\frac{a_1+a_2}{2}>\cdots>\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}>\cdots$

$\forall n\in\mathbf{N}^*$，$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}>\frac{a_1+a_2+\cdots+a_{n+1}}{n+1}$，……2分

$(n+1)S_n>n(S_n+a_{n+1})$，化简得$S_n>na_{n+1}$.

结论成立.……4分

（2）数列$\{b_n\}$是“均值递减数列”.

设S_n是数列$\{b_n\}$的前n项和，令$f(n)=S_n-nb_{n+1}$，故

$f(n+1)-f(n)=(S_{n+1}-(n+1)b_{n+2})-(S_n-nb_{n+1})=(n+1)(b_{n+1}-b_{n+2})$.……6分

注意到$b_{n+1}-b_{n+2}=18n^2-92n+111$，因此当$n=2$或3时，$b_{n+1}-b_{n+2}<0$，其他情况下都有$b_{n+1}-b_{n+2}>0$. 即

$f(2)>f(1)$，$f(2)>f(3)>f(4)$，$f(4)<f(5)<f(6)<\cdots$

……8分

故$f(n)_{\min}=\min\{f(1),f(4)\}$.

又$f(1)=S_1-b_2=b_1-b_2=111>0$，$f(4)=S_4-4b_5=b_1+b_2+b_3+b_4-4b_5=170>0$，所以$f(n)>0$对$\forall n\in\mathbf{N}^*$恒成立.

由第（1）问结论知数列$\{a_n\}$是“均值递减数列”.……10分

（3）令S_n，T_n分别是数列$\{c_n\}$，$\{d_n\}$的前n项和，并记$h_n=d_1+d_2+\cdots+d_n-nd_{n+1}$，故当$n\geqslant 2$时，有$h_n-h_{n-1}=n(d_n-d_{n+1})$.

$c_1d_1+c_2d_2+\cdots+c_nd_n$

$=S_1d_1+(S_2-S_1)d_2+\cdots+(S_n-S_{n-1})d_n$……11分

$=S_1(d_1-d_2)+S_2(d_2-d_3)+\cdots+S_{n-1}(d_{n-1}-d_n)+S_nd_n$

$$=\frac{S_1}{1}(d_1-d_2)+\frac{S_2}{2}(2d_2-2d_3)+\cdots+\frac{S_{n-1}}{n-1}((n-1)d_{n-1}-(n-1)d_n)+\frac{S_n}{n}\cdot nd_n$$

$$=\frac{S_1}{1}h_1+\frac{S_2}{2}(h_2-h_1)+\cdots+\frac{S_{n-1}}{n-1}(h_{n-1}-h_{n-2})+\frac{S_n}{n}\cdot nd_n \quad \cdots\cdots 13\text{ 分}$$

$$=h_1(\frac{S_1}{1}-\frac{S_2}{2})+h_2(\frac{S_2}{2}-\frac{S_3}{3})+\cdots+h_{n-1}(\frac{S_{n-1}}{n-1}-\frac{S_n}{n})+\frac{S_nT_n}{n}$$

因为 $\frac{S_k}{k}>\frac{S_{k+1}}{k+1}$ 以及 $h_k>0(k\in\mathbf{N}^*)$，故 $c_1d_1+c_2d_2+\cdots+c_nd_n>\frac{S_nT_n}{n}$. $\cdots\cdots 15$ 分

由于 $\{c_n\}$，$\{d_n\}$ 是正项“均值递减数列”，故 $S_n>nc_{n+1}$，$T_n>nd_{n+1}$，

因此 $\sum_{i=1}^{n}c_id_i>\frac{S_nT_n}{n}>\frac{(nc_{n+1})(nd_{n+1})}{n}=n(c_{n+1}d_{n+1})$，

所以数列 $\{c_nd_n\}$ 也是“均值递减数列”. $\cdots\cdots 17$ 分